

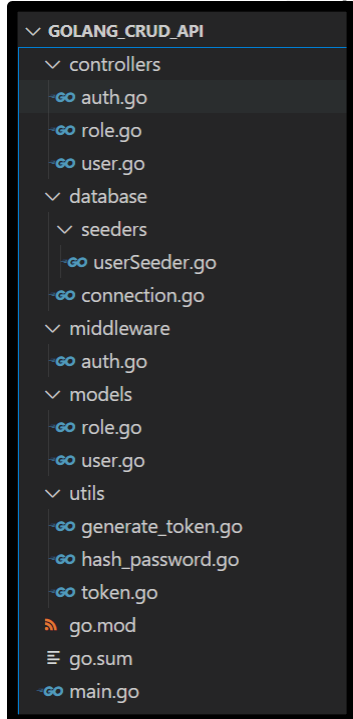
PANDUAN PENGEMBANGAN BACKEND MENGGUNAKAN BAHASA GOLANG DI BRIDEVSTUDIO

A. Deskripsi

Aplikasi ini adalah RESTful API sederhana yang dirancang untuk mengelola data pengguna dan peran(roles) dengan fitur CRUD(Create, Read, Update, Delete) dan otentikasi berbasis JWT (JSON Web Token). Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Golang dan memanfaatkan framework Gin untuk pengembangan web, Serta Gorm sebagai ORM(Object-Relational Mapping) untuk mengakses database PostgreSQL.

B. Struktur Proyek

Struktur direktori proyek ini adalah sebagai berikut:



1. Controllers

Controllers merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan logika yang menangani permintaan HTTP dari klien. Setiap resource (misalnya, user, role) memiliki controller yang terpisah untuk memproses logika API.

Pemisahan logika kontrol sesuai resource :

a. **user.go**

Merupakan controller yang digunakan untuk handle serta melakukan manipulasi terhadap data user seperti create, edit, update, dan delete user.

b. **role.go**

Untuk mengatur dan melakukan manipulasi terhadap role user. Data yang dihasilkan oleh controller ini memiliki relasi dengan data user yang digunakan sebagai *user authorization* dan hak akses user pada saat login.

c. **auth.go**

Controller ini digunakan untuk handle *authentication* seperti login dan logout. Pada saat login akan menghasilkan generate token

2. Database/seeder

Merupakan folder yang digunakan untuk membuat koneksi dengan database. Pada folder ini terdapat file :

a. **connection.go** : digunakan untuk handle koneksi ke database.

b. **Seeders/UserSeeder.go** : digunakan untuk membuat dummy data.

3. Middleware

Middleware adalah komponen perangkat lunak yang bertindak sebagai penghubung antara aplikasi dan server web, atau antara berbagai bagian dari aplikasi. Middleware biasanya merujuk pada fungsi atau lapisan yang menangani permintaan (*request*) dan *response* sebelum mencapai rute atau handler akhir.

Middleware dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti:

- a. **Autentikasi dan Otorisasi:** Memeriksa apakah pengguna telah terautentikasi dan memiliki izin untuk mengakses sumber daya tertentu.
- b. **Pemrosesan Data:** Memanipulasi atau memvalidasi data permintaan sebelum mencapai handler utama.
- c. **Pengaturan Header:** Menambahkan atau memodifikasi header HTTP pada respons.
- d. **Logging:** Mencatat informasi tentang permintaan dan respons untuk tujuan debugging atau analisis.
- e. **Penanganan Kesalahan:** Menangani dan merespons kesalahan yang terjadi selama pemrosesan permintaan.

Pada folder ini terdapat file yaitu :

- a. **auth.go**

File ini digunakan untuk melakukan validasi token

4. Models

Dalam pemrograman perangkat lunak, khususnya dalam konteks pengembangan aplikasi web dan database, **models** merujuk pada representasi dari data atau entitas dalam aplikasi. Models digunakan untuk mendefinisikan struktur dan hubungan data dalam aplikasi serta berinteraksi dengan database.

Berikut adalah beberapa aspek utama dari models:

1. **Definisi Struktur Data:** Models mendefinisikan bagaimana data disimpan dalam database. Ini termasuk menentukan nama tabel, kolom-kolomnya, tipe data untuk setiap kolom, dan batasan-batasan yang mungkin ada (seperti keunikan atau tidak boleh kosong).
2. **Abstraksi Database:** Models menyediakan lapisan abstraksi antara aplikasi dan database. Ini memungkinkan pengembang untuk

berinteraksi dengan data menggunakan objek dan metode, tanpa harus menulis SQL secara langsung.

3. **Validasi Data:** Models sering kali menyertakan logika untuk memvalidasi data sebelum menyimpannya ke dalam database. Ini memastikan bahwa data yang disimpan memenuhi aturan tertentu dan konsisten.
4. **Relasi Antar Data:** Models dapat mendefinisikan hubungan antara entitas data.
5. **Fungsi CRUD:** Models biasanya menyediakan fungsi untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data. Ini memudahkan pengembang untuk melakukan operasi dasar pada data tanpa menulis query SQL manual.

Pada folder ini terdapat beberapa file, diantaranya :

- a. **role.go** : digunakan untuk mendefinisikan struktur data Role
- b. **user.go** : digunakan untuk mendefinisikan struktur data User

5. Utils

Komponen perangkat lunak yang menyediakan fungsi atau metode utilitas untuk menyederhanakan dan mengabstraksi tugas-tugas umum dalam pengembangan aplikasi. Helpers sering digunakan untuk menghindari duplikasi kode dengan menyediakan fungsi-fungsi yang dapat digunakan di berbagai bagian aplikasi.

Di folder ini terdapat beberapa file, diantaranya yaitu :

- a. **generate_token.go** : digunakan sebagai alat bantu dalam mengenerate secret key.
- b. **hash_password.go** : digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan encrypt atau hash password.
- c. **token.go** : digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan generate token

6. go.mod

go.mod merupakan file yang di generate secara otomatis oleh golang untuk mendeklarasikan modul dan *dependency* yang digunakan di dalam *project*. Isi file ini merupakan hasil instalasi module-module.

Untuk membuat file ini adalah sebagai berikut :

go mod init nama_module_golang

7. go.sum

Merupakan file yang di generate secara otomatis dan digunakan untuk menyimpan versi dari modul atau dependency yang telah dideklarasikan di dalam go.mod.

8. main.go

Dalam pengembangan aplikasi Go (Golang) dengan menggunakan framework Gin, file `main.go` adalah titik masuk utama aplikasi. Di Go, file ini biasanya berisi kode yang memulai dan menjalankan aplikasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari `main.go` dalam konteks pembuatan aplikasi dengan Gin:

a. Poin Masuk Utama (Entry Point)

File `main.go` berfungsi sebagai entry point dari aplikasi. Ini adalah tempat di mana eksekusi aplikasi dimulai. Di Go, fungsi `main` adalah titik awal eksekusi aplikasi.

b. Pengaturan Gin Router

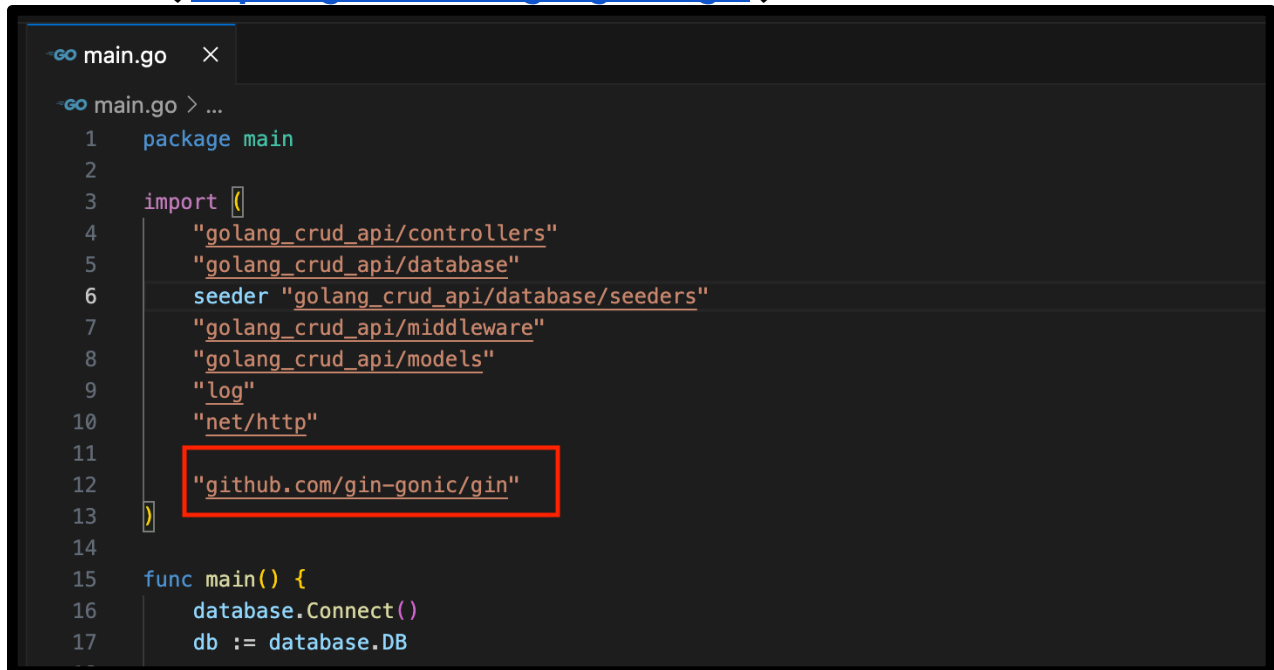
Di dalam `main.go`, Anda akan menginisialisasi dan mengkonfigurasi router Gin. Ini termasuk mendefinisikan rute-rute aplikasi, middleware, dan pengaturan lainnya yang diperlukan untuk aplikasi Anda.

c. Mengatur Server

File `main.go` juga digunakan untuk memulai server HTTP dan mendengarkan permintaan pada port yang ditentukan. Gin akan mengatur server ini dan menangani permintaan HTTP berdasarkan rute yang telah Anda definisikan.

C. Framework yang digunakan

1. Gin (<https://github.com/gin-gonic/gin>)

A screenshot of a code editor window titled 'main.go'. The code is in Go and shows an import statement for the Gin framework. The imports are: 'golang_crud_api/controllers', 'golang_crud_api/database', 'golang_crud_api/database/seeder', 'golang_crud_api/middleware', 'golang_crud_api/models', 'log', 'net/http', and 'github.com/gin-gonic/gin'. The last import is highlighted with a red rectangle. Below the imports, there is a 'func main()' block that calls 'database.Connect()' and assigns 'db := database.DB'.

```
1 package main
2
3 import (
4     "golang_crud_api/controllers"
5     "golang_crud_api/database"
6     seeder "golang_crud_api/database/seeder"
7     "golang_crud_api/middleware"
8     "golang_crud_api/models"
9     "log"
10    "net/http"
11
12    "github.com/gin-gonic/gin"
13 )
14
15 func main() {
16     database.Connect()
17     db := database.DB
```

Gin adalah salah satu framework web untuk bahasa pemrograman Go (Golang). Gin dirancang untuk membuat pengembangan aplikasi web dan RESTful API menjadi lebih cepat dan lebih mudah dengan menyediakan berbagai fitur dan kemampuan yang memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi web yang efisien dan terkelola dengan baik. Berikut adalah beberapa aspek utama dari Gin:

a. Ringan dan Cepat

Gin dikenal karena performanya yang tinggi. Framework ini dirancang untuk menjadi ringan dan cepat, sehingga mampu menangani permintaan HTTP dengan efisien. Gin menggunakan router berbasis trie yang sangat cepat untuk pencocokan rute, yang berkontribusi pada performa tinggi.

b. Router dan Rute

Gin menyediakan fitur routing yang kuat untuk menangani berbagai jenis permintaan HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, dll.). Dengan Gin, Anda dapat dengan mudah mendefinisikan rute dan menghubungkannya dengan fungsi handler.

c. Middleware

Gin mendukung middleware, yang memungkinkan Anda untuk menambahkan fungsionalitas tambahan ke alur permintaan dan respons. Middleware dapat digunakan untuk tujuan seperti autentikasi, logging, dan penanganan kesalahan.

d. Pengolahan Data dan Validasi

Gin menyediakan fitur untuk menangani data permintaan, termasuk parsing JSON, form, dan query parameters. Anda juga bisa melakukan validasi data untuk memastikan bahwa input yang diterima sesuai dengan aturan yang ditentukan.

e. Pengembalian Respons

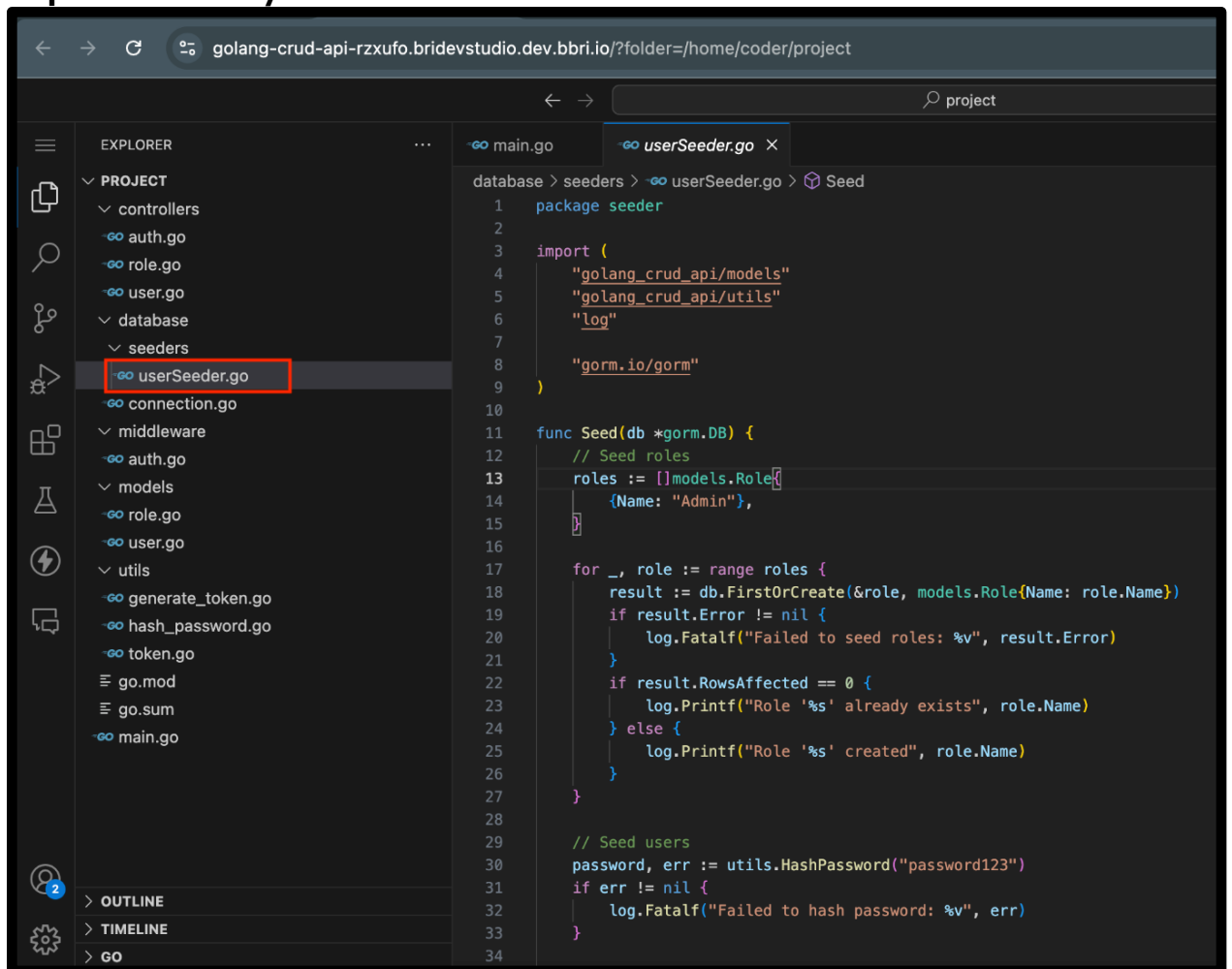
Gin memudahkan pengembalian respons dari server ke klien dengan menyediakan berbagai metode untuk mengirimkan data dalam format JSON, XML, atau teks. Ini termasuk metode untuk mengatur status kode HTTP dan header respons.

f. Handling Errors

Gin memiliki mekanisme bawaan untuk menangani kesalahan dan memberikan respons yang sesuai kepada klien. Ini termasuk middleware untuk menangani kesalahan dan mengembalikan pesan kesalahan yang jelas.

D. Lampiran

1. Populate Dummy Data



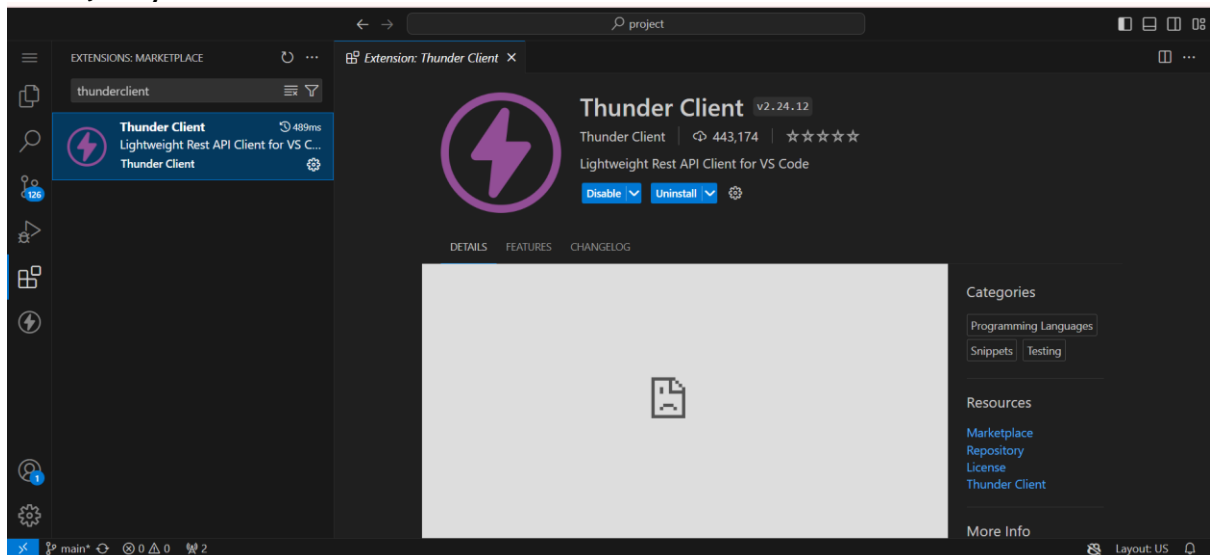
```
database > seeders > userSeeder.go > Seed
1  package seeder
2
3  import (
4      "golang_crud_api/models"
5      "golang_crud_api/utlis"
6      "log"
7
8      "gorm.io/gorm"
9  )
10
11 func Seed(db *gorm.DB) {
12     // Seed roles
13     roles := []models.Role{
14         {Name: "Admin"},
15     }
16
17     for _, role := range roles {
18         result := db.FirstOrCreate(&role, models.Role{Name: role.Name})
19         if result.Error != nil {
20             log.Fatalf("Failed to seed roles: %v", result.Error)
21         }
22         if result.RowsAffected == 0 {
23             log.Printf("Role '%s' already exists", role.Name)
24         } else {
25             log.Printf("Role '%s' created", role.Name)
26         }
27     }
28
29     // Seed users
30     password, err := utlis.HashPassword("password123")
31     if err != nil {
32         log.Fatalf("Failed to hash password: %v", err)
33     }
34 }
```

Jalankan :

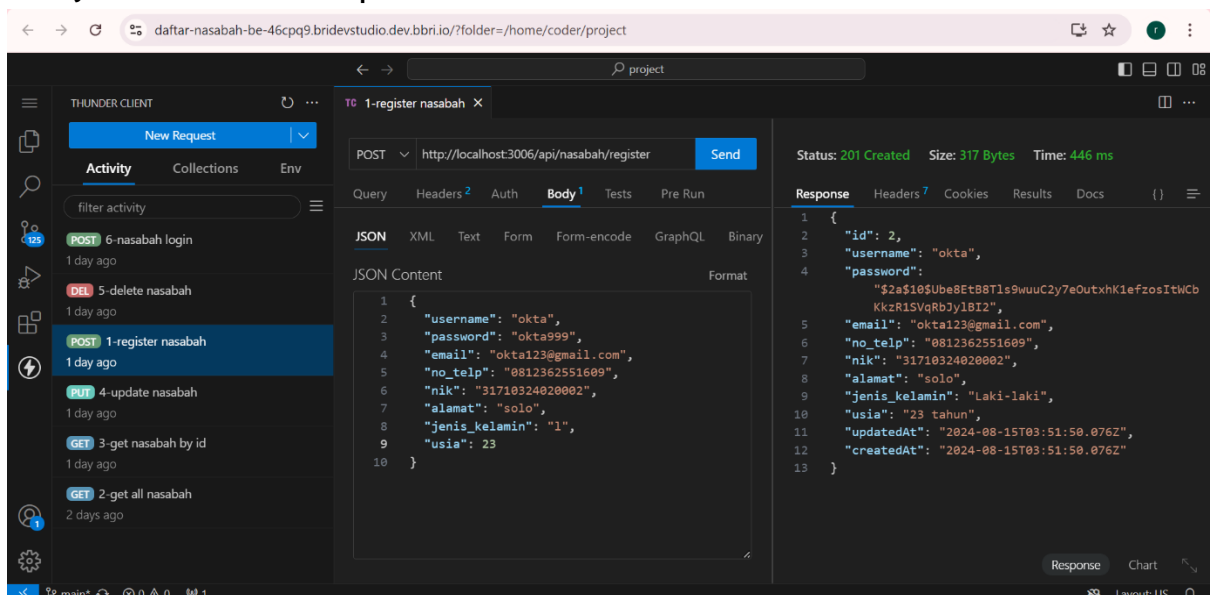
```
$go run main.go
```


2. Instalasi Thunder Client

- a. Klik menu “Extension” di editor dan ketikkan thunder client pada pencarian, selanjutnya klik install



- b. Akan muncul sebuah icon, di sebelah kiri pada VS Code, selanjutnya klik, dan jalankan scenario pada thunder client.



3. API Collection

Untuk API Collection Project dapat diunduh di url berikut ini :

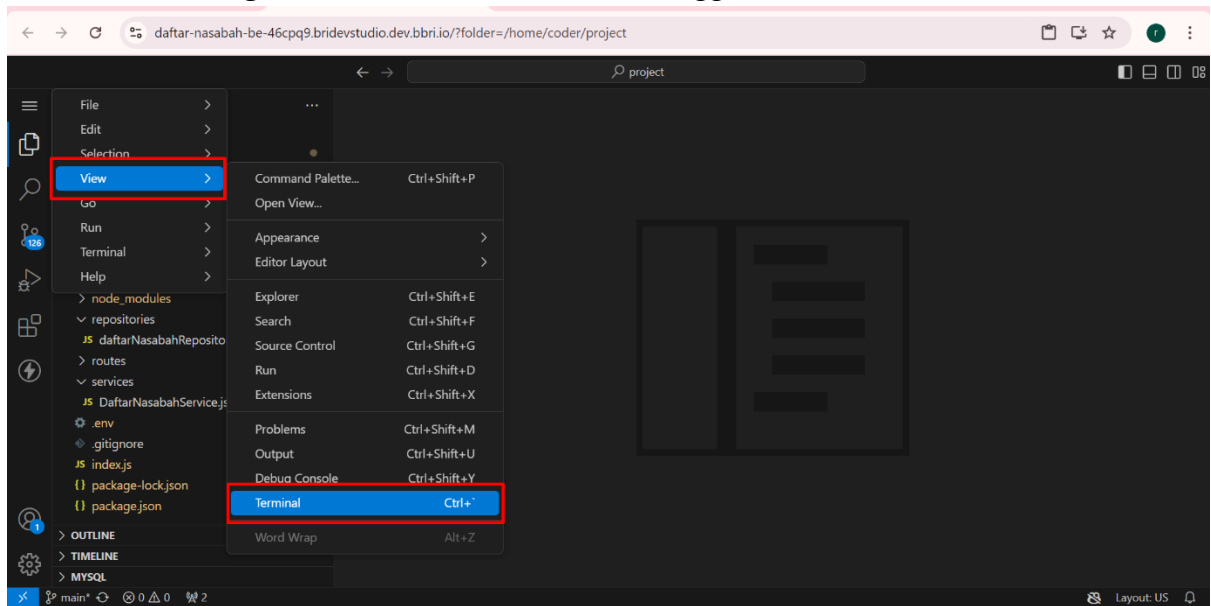
[presentasi](#)

4. GIT Repository Access

git clone https://x-token-auth:ATCTT3xFfGN0a1xaBT+8_IHBLy7zB9JuRNFcon5qRyZ6k2EgDgqLnyP79bPq2d9sFCa6puD25BKQa-bc9K2LMpmZMoh9MxCOqEdDgjVbtNZpynA_SUWZ62dfRhblYaDxcbSGzawBupOZYS2q5H0r4JHAO-wZ19BcbkaRONPL1C62hEuUz6xSnjU=32DC812E@bitbucket.org/bridge/internal-training-bflp.git

5. Instalasi DBMS MySQL

- a. Buka terminal dengan klik view -> terminal atau menggunakan command “ctrl + `”



- b. Ketikkan command :

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

di terminal untuk update dan upgrade system

The screenshot shows a VS Code editor with a terminal window open. The terminal displays the output of the command `sudo apt update`. The output shows the system's package lists being updated from various sources, including Debian, MySQL, and NodeSource. The terminal output is as follows:

```
daftar-nasabah-be-46cpq9-code-server-79f4d8989b-x595s% sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu focal InRelease
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:6 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [170 kB]
Fetched 273 kB in 1s (301 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
daftar-nasabah-be-46cpq9-code-server-79f4d8989b-x595s% sudo apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
daftar-nasabah-be-46cpq9-code-server-79f4d8989b-x595s%
```

c. Jalankan command

```
sudo apt install mariadb-server mariadb-client
```

untuk menginstall database

The screenshot shows a VS Code editor with a terminal window open. The terminal displays the output of the command `sudo apt install mariadb-server mariadb-client`. The output shows that the packages are already installed and up to date. The terminal output is as follows:

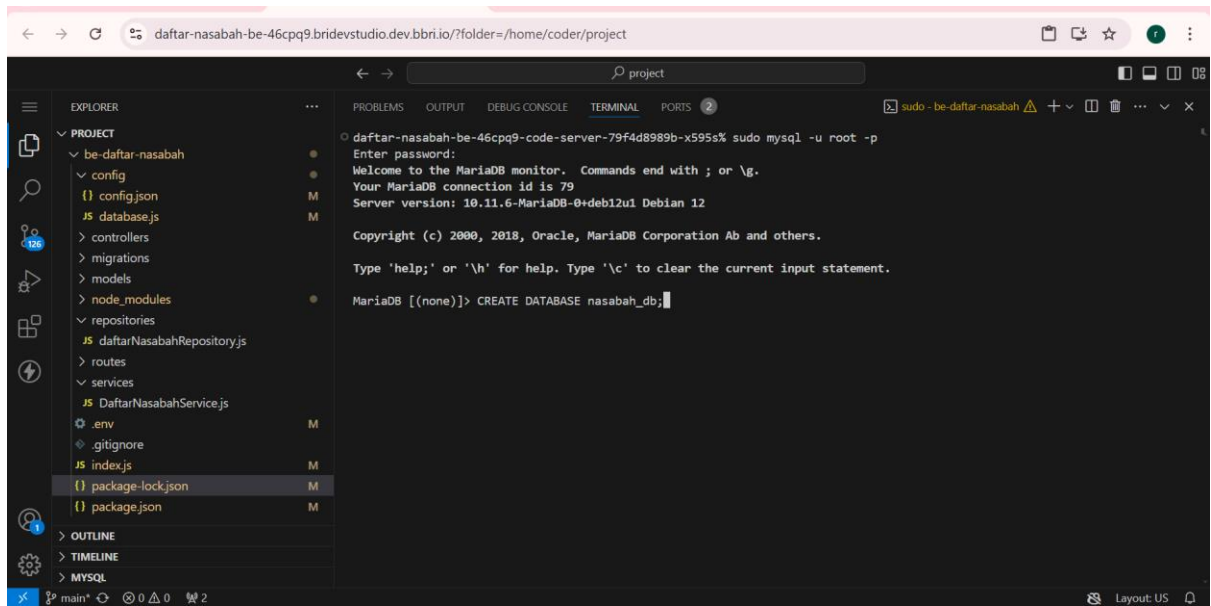
```
daftar-nasabah-be-46cpq9-code-server-79f4d8989b-x595s% sudo apt install mariadb-server mariadb-client
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
mariadb-server is already the newest version (1:10.11.6-0+deb12u1).
mariadb-client is already the newest version (1:10.11.6-0+deb12u1).
mariadb-client set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
daftar-nasabah-be-46cpq9-code-server-79f4d8989b-x595s%
```

d. Setelah database berhasil di install, masuk ke database dengan menjalankan:

```
sudo mysql -u root -p
```

e. Jalankan query

create database <nama-database>



The screenshot shows a VS Code editor interface. On the left, the Explorer panel displays a project structure for 'be-daftar-nasabah' with files like 'config', 'database.js', 'controllers', 'migrations', 'models', 'node_modules', 'repositories', 'routes', 'services', 'DaftarNasabahService.js', '.env', '.gitignore', 'index.js', 'package-lock.json', and 'package.json'. The main editor area shows a terminal window with the following output:

```
daftar-nasabah-be-46cpq9-code-server-79f4d8989b-x595s% sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 79
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nasabah_db;
```